

Einfuehrung in Datenbanksysteme

Bachelor Wirtschaftsinformatik - Sommersemester 2026

Prof. Dr. A. Mustermann

Kapitel 1: Grundlagen relationaler Datenbanken

1.1 Das relationale Modell

Eine Relation ist eine Tabelle aus Zeilen (Tupeln) und Spalten (Attributen). Ein Primaerschlüssel identifiziert jedes Tupel eindeutig. Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primaerschlüssel einer anderen Relation und stellt so Beziehungen her.

1.2 Normalisierung

Normalisierung reduziert Redundanz. Die erste Normalform (1NF) verlangt atomare Attributwerte. Die zweite Normalform (2NF) setzt 1NF voraus und fordert volle funktionale Abhaengigkeit vom Primaerschlüssel. Funktionale Abhaengigkeit ist somit eine Voraussetzung, um Normalformen zu verstehen.

Kapitel 2: Anfragen mit SQL

2.1 Die SELECT-Anweisung

SQL ist die Standardsprache fuer relationale Datenbanken.

Die SELECT-Anweisung liest Daten aus einer oder mehreren Relationen. Sie setzt das Verstaendnis des relationalen Modells voraus.

2.2 Verbundoperationen (JOIN)

Ein JOIN kombiniert Tupel mehrerer Relationen anhand von Fremdschluesseln. Der INNER JOIN liefert nur passende Paare.

JOINS bauen auf SELECT und auf dem Konzept des Fremdschluessels auf.

Wiederholungsfragen

1. Was unterscheidet einen Primaerschluessel von einem Fremdschluessel?
2. Welche Bedingung stellt die zweite Normalform (2NF)?
3. Wozu dient eine JOIN-Operation in SQL?
4. Warum setzt ein INNER JOIN das relationale Modell voraus?